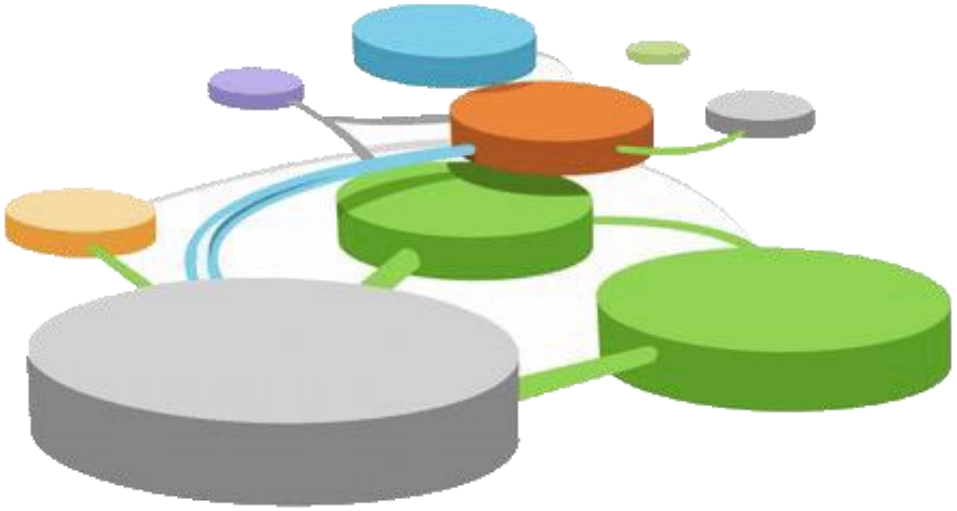
Componentes y clasificación de los Sistemas de Información

UNIDAD 1:
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

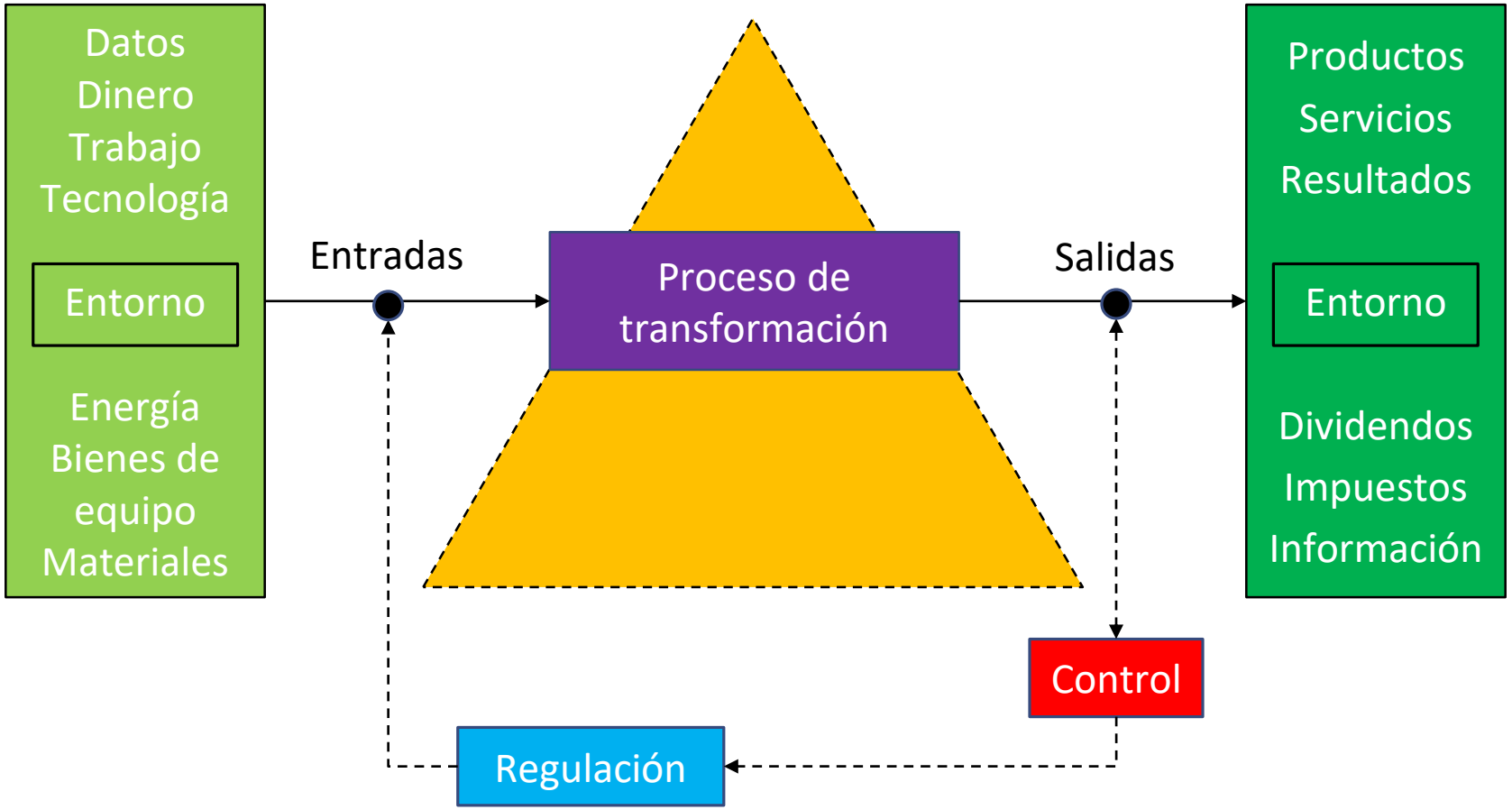
Sistema | Concepto

- En general, se define "**sistema**" como:
  - un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos.
  - un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida.



- Hall (1964) define un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos. En otras palabras, los sistemas son diseñados (por el hombre o la naturaleza) para alcanzar algo o para realizar algo (**una función**).

Una organización | un sistema abierto



Sinergia

Característica de todo sistema

- Una empresa es una totalidad con sinergia:



"La empresa debe ser capaz, por definición, de producir más o mejor que todos los recursos que comprende. Debe ser un verdadero todo: mayor que la suma de sus partes, o, por lo menos, diferente a ella, con un rendimiento mayor que la suma de todos los consumos". (Drucker, 1970)



- La experiencia administrativa de una empresa es una fuente de sinergia.

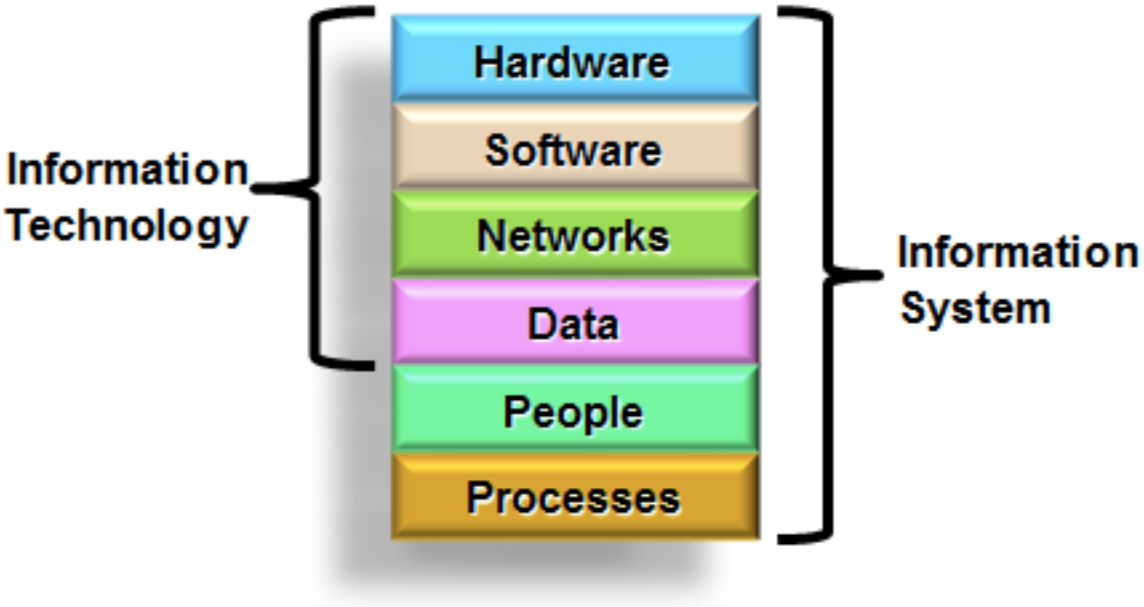
- Cuando nos encontramos con un objeto con características sinérgicas (que denominaremos sistemas) debemos tener en cuenta la interrelación de las partes y el efecto final será un "efecto conjunto".

Lectura recomendada: Significado de Sinergia (disponible en el Aula VIrtual del curso).

Sistema de Información

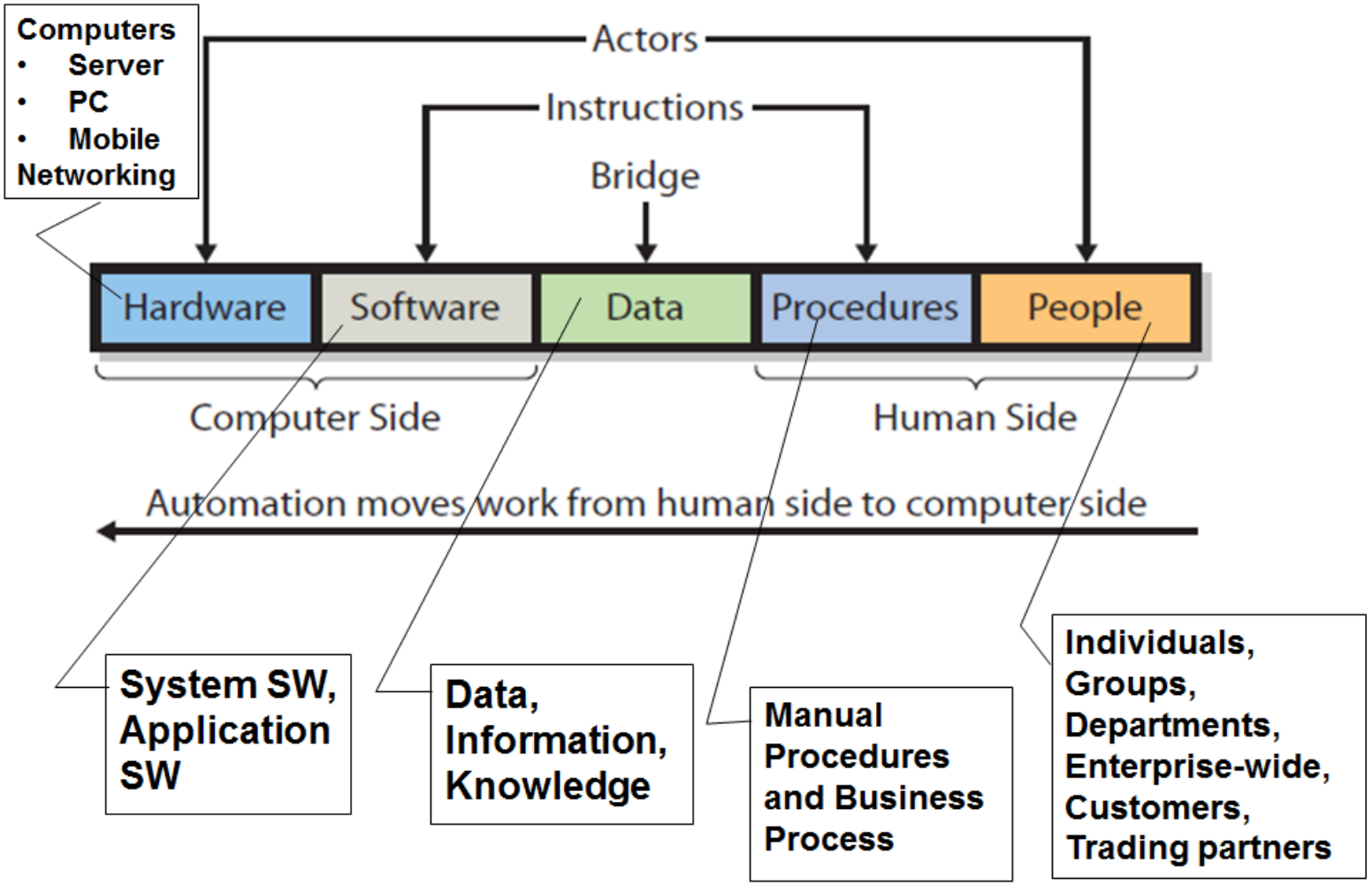
¿Qué es?

- Group of interrelated components that work to carry out input, processing, storage, output and control actions in order to convert data into information that can be used to support forecasting, planning, control, coordination, decision making and operational activities in an organization.



Sistema de Información

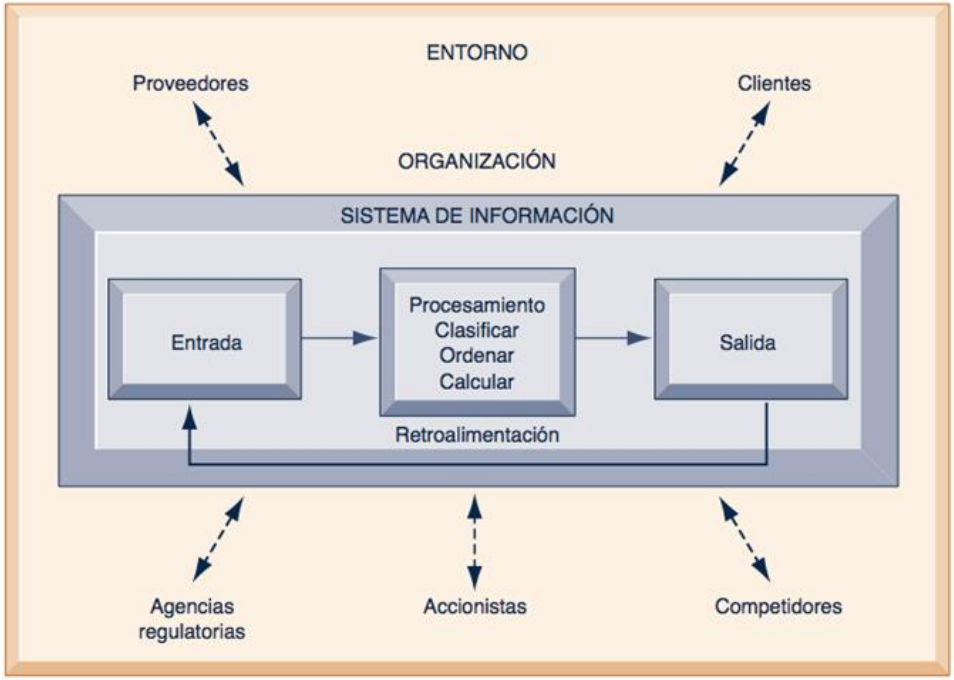
Componentes



Sistema de Información

Funciones

- Un sistema de información contiene datos sobre la organización y el entorno que la rodea.



- **Misión de los Sistemas de Información:** Mejorar el desempeño de las personas dentro de las organizaciones a través del uso de las Tecnologías de la Información (TI).

Sistema de Información

Dimensiones

- Recurso Humano.
- Estructura organizacional.
- Procesos de negocios.
- Cultura organizacional.



- Infraestructura TI.
- Hardware.
- Software.
- Almacenamiento de datos.
- Redes y comunicaciones.

- Toma de decisiones.
- Formulación de planes de acción.
- Resolución de problemas organizacionales.

Información

Niveles de gestión organizacional



Sistemas de Información

Principales tipos

- Nivel Operacional:
  - Sistemas de procesamiento de transaccionales (TPS).
  - Sistemas de gestión de conocimiento (KMS).
  - Sistemas automatizados de oficina (OAS).





- Nivel Gerencial:
  - Sistemas de información gerencial (MIS).
  - Sistemas de soporte de decisiones (DSS).

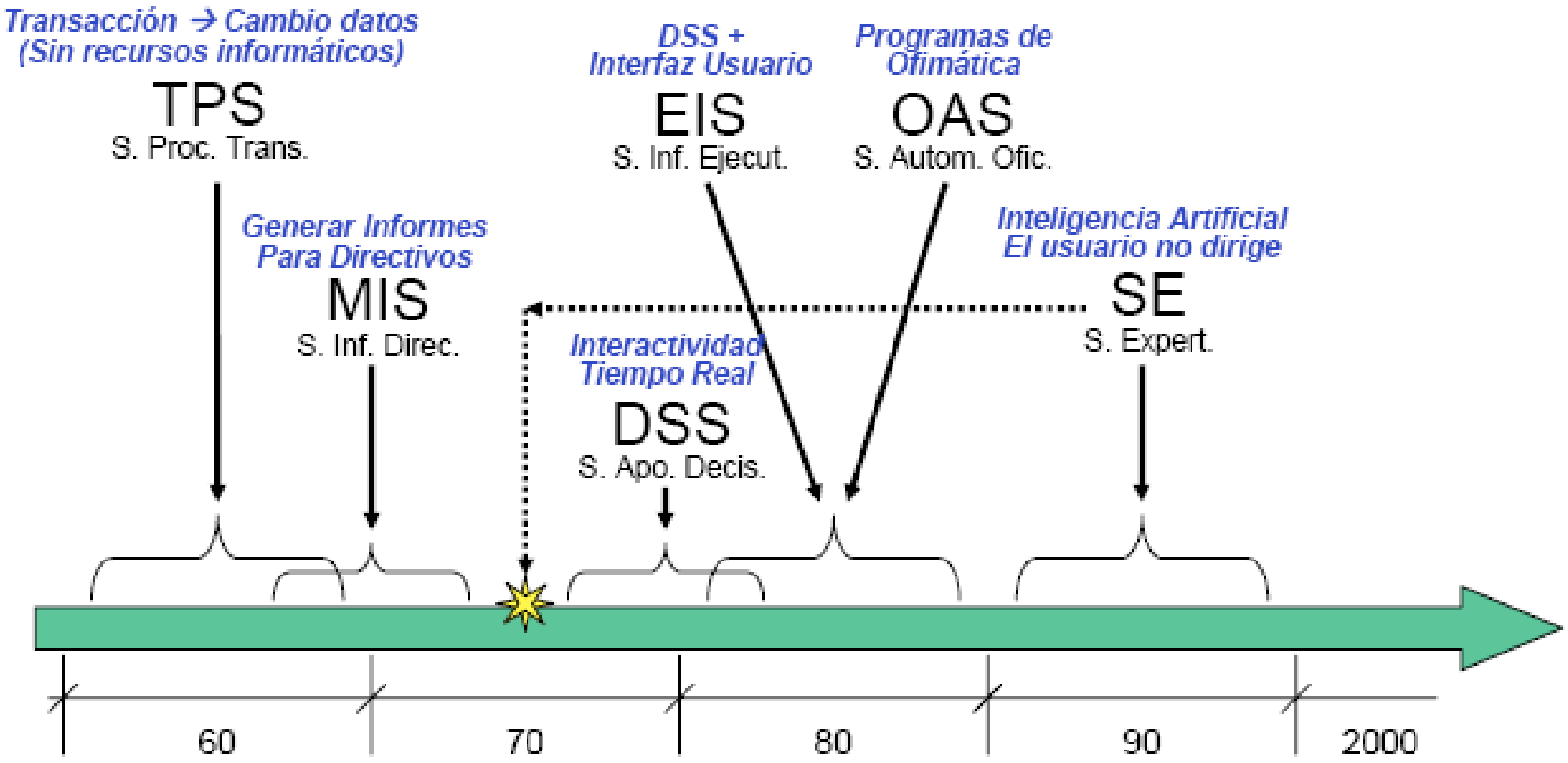


- Nivel estratégico:
  - Sistemas de soporte a ejecutivos (ESS).



Sistemas de Información

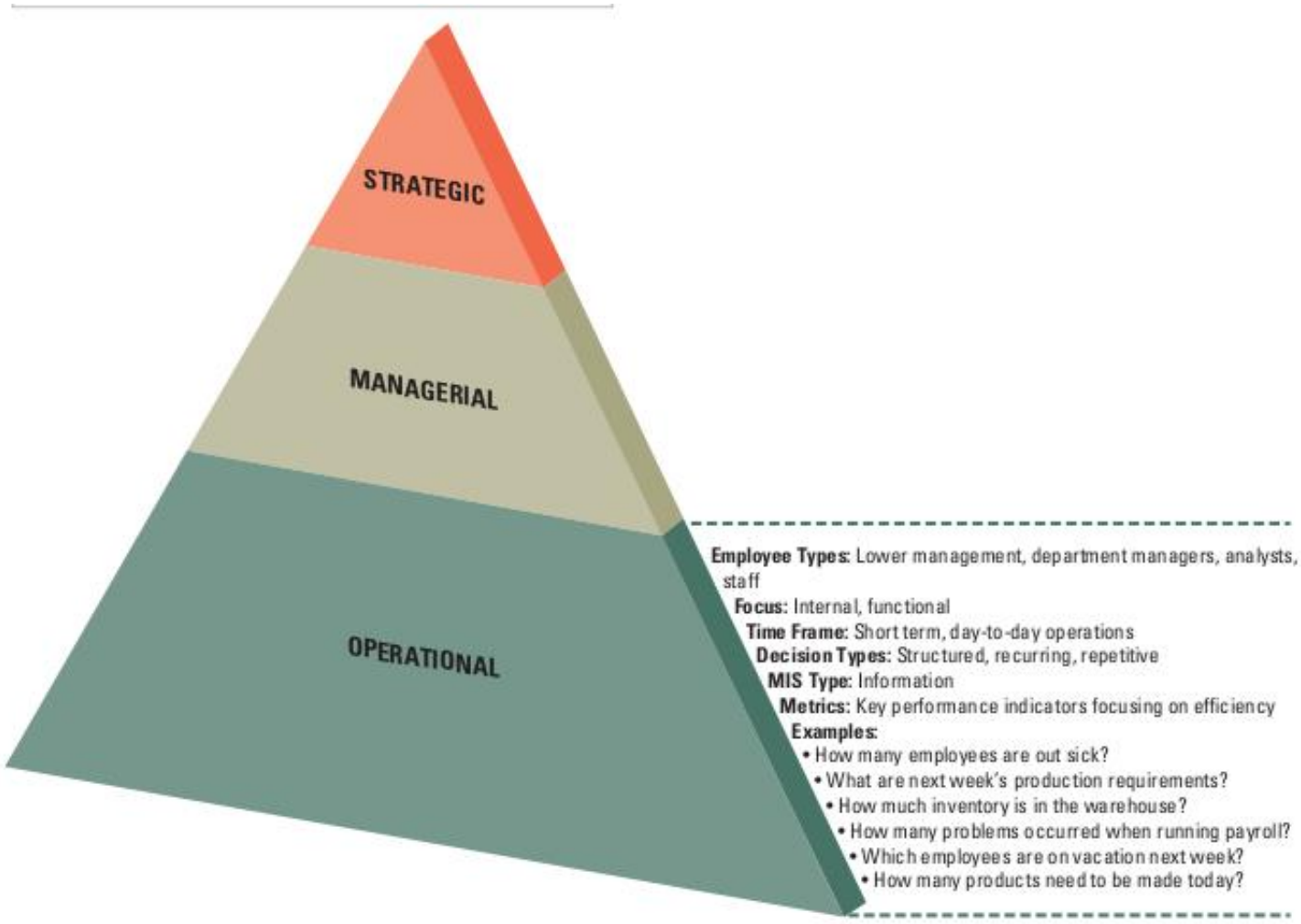
Evolución



- Ver video: Tipos de Sistemas de Información (https://youtu.be/vsR1JGycxgM)

Nivel operacional

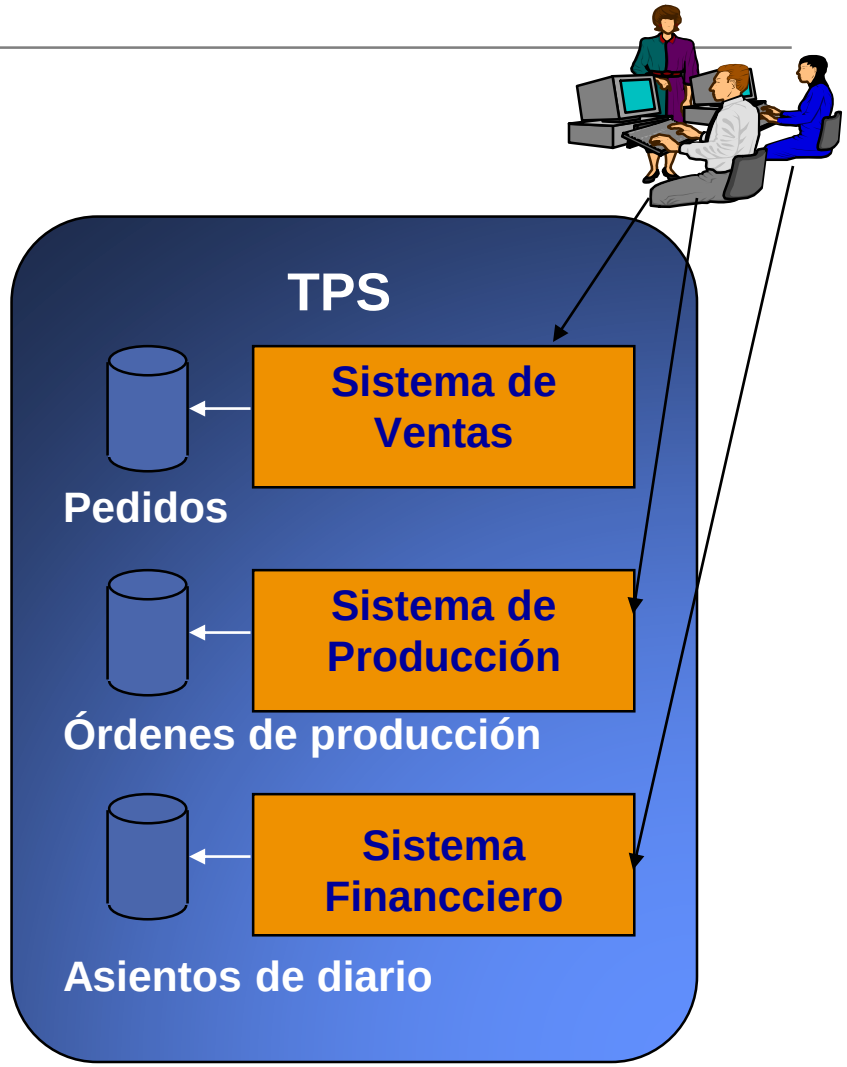
Soporte a las operaciones diarias (day-to-day)



Sistemas de procesamiento de transacciones

Transaction processing system (TPS)

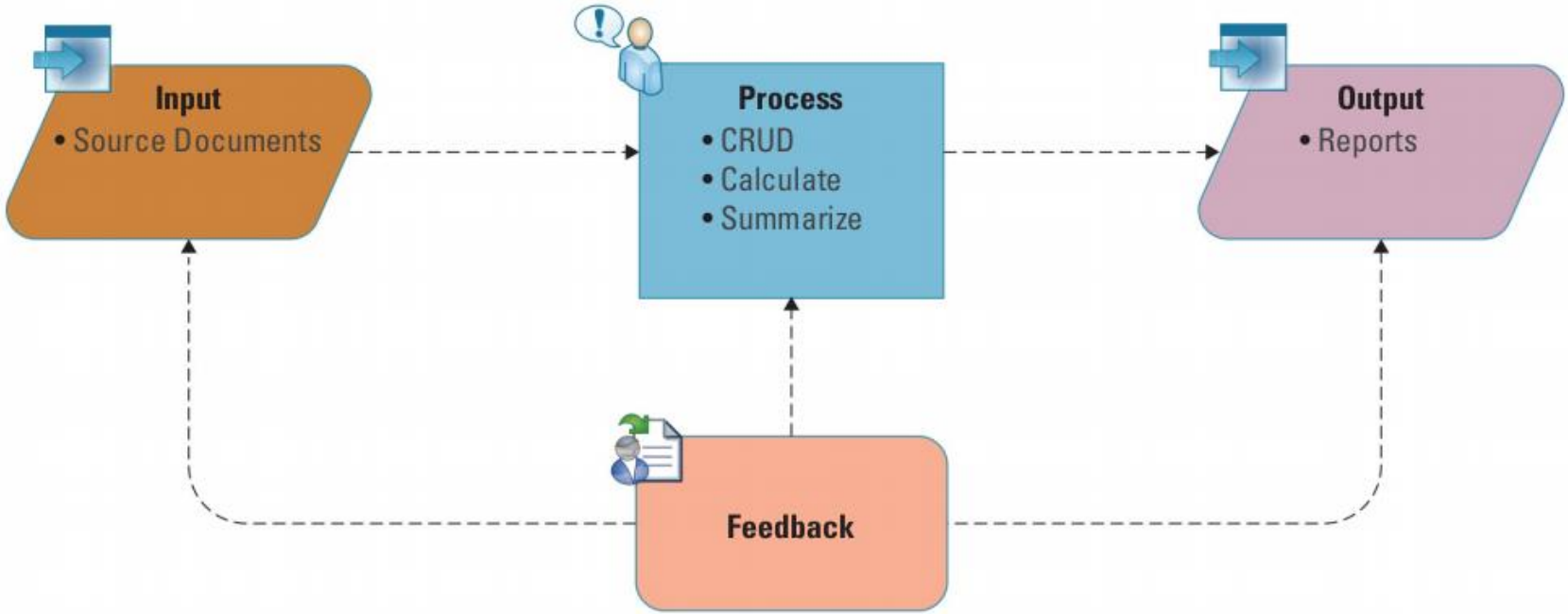
- Características:
  - Nivel operacional.
  - Entrada: transacciones, eventos.
  - Procesos: actualizaciones.
  - Salida: reportes detallados con totales de control.
  - Usuarios: personal y supervisores.



Sistemas de procesamiento de transacciones

Transaction processing system (TPS)

- Apoyan la operación del día a día.



Sistemas de automatización de oficinas

Office automation system (OAS)

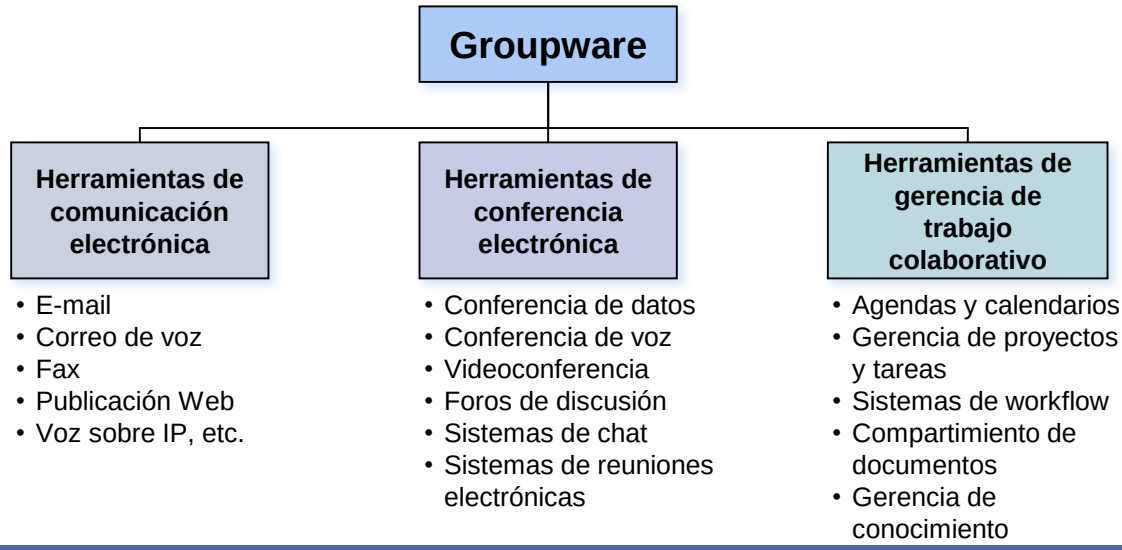
- Sistemas que incrementan la productividad de los trabajadores en una organización.
- La principal función de este tipo de sistemas es agilizar el intercambio de información entre las diferentes áreas funcionales.
- Sistemas como procesamiento de texto, autoedición, digitalización, programación de eventos, comunicación, entre otros, con el fin de aumentar la productividad.
- Ejemplos:
  - Procesadores de texto
  - Hojas de cálculo.
  - Editores de presentaciones.
  - Clientes de correo electrónico.



Sistemas de colaboración empresarial

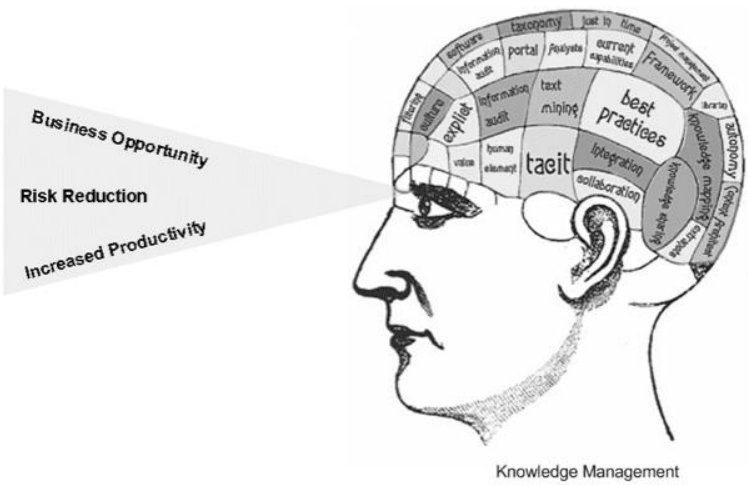
Groupware

- Sistemas cross-funcionales que propician la comunicación, coordinación y colaboración, entre los miembros de grupos de trabajo.
- El objetivo de los Groupware es hacer posible que se trabaje conjuntamente más fácilmente y efectivamente, ayudando a:
  - Comunicar, compartiendo información entre unos y otros.
  - Coordinar, esfuerzos del trabajo individual y de uso de recursos.
  - Colaborar, trabajando juntos cooperativamente en proyectos y tareas.



Sistemas de gestión del conocimiento

Knowledge management system (KMS)



- Usan las TI para ayudar a compilar, organizar y compartir conocimiento del negocio dentro de una organización.
- Algunas bases de datos hipermedias corporativas han venido a ser las bases de conocimiento para el almacenamiento y la diseminación del conocimiento del negocio.

- Los KMS juegan un rol esencial en ayudar a las compañías a compartir y diseminar conocimiento para la toma de decisiones del negocio por parte de los gerentes y los profesionales del negocio.

Nivel gerencial

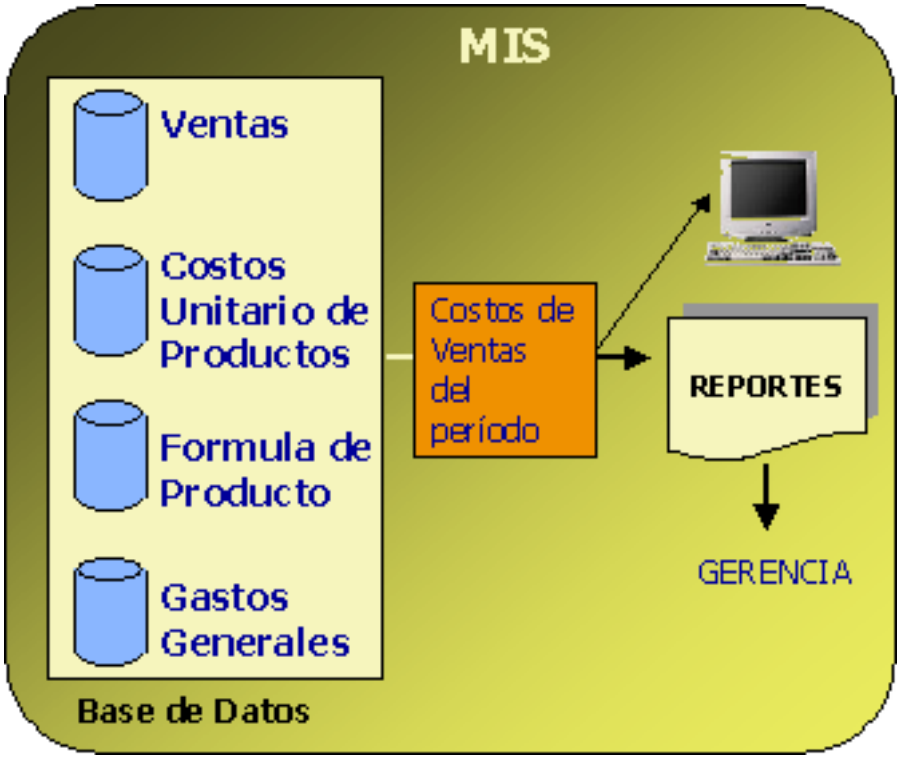
Soporte de operaciones diarias, mensuales y anuales (daily, monthly, yearly)



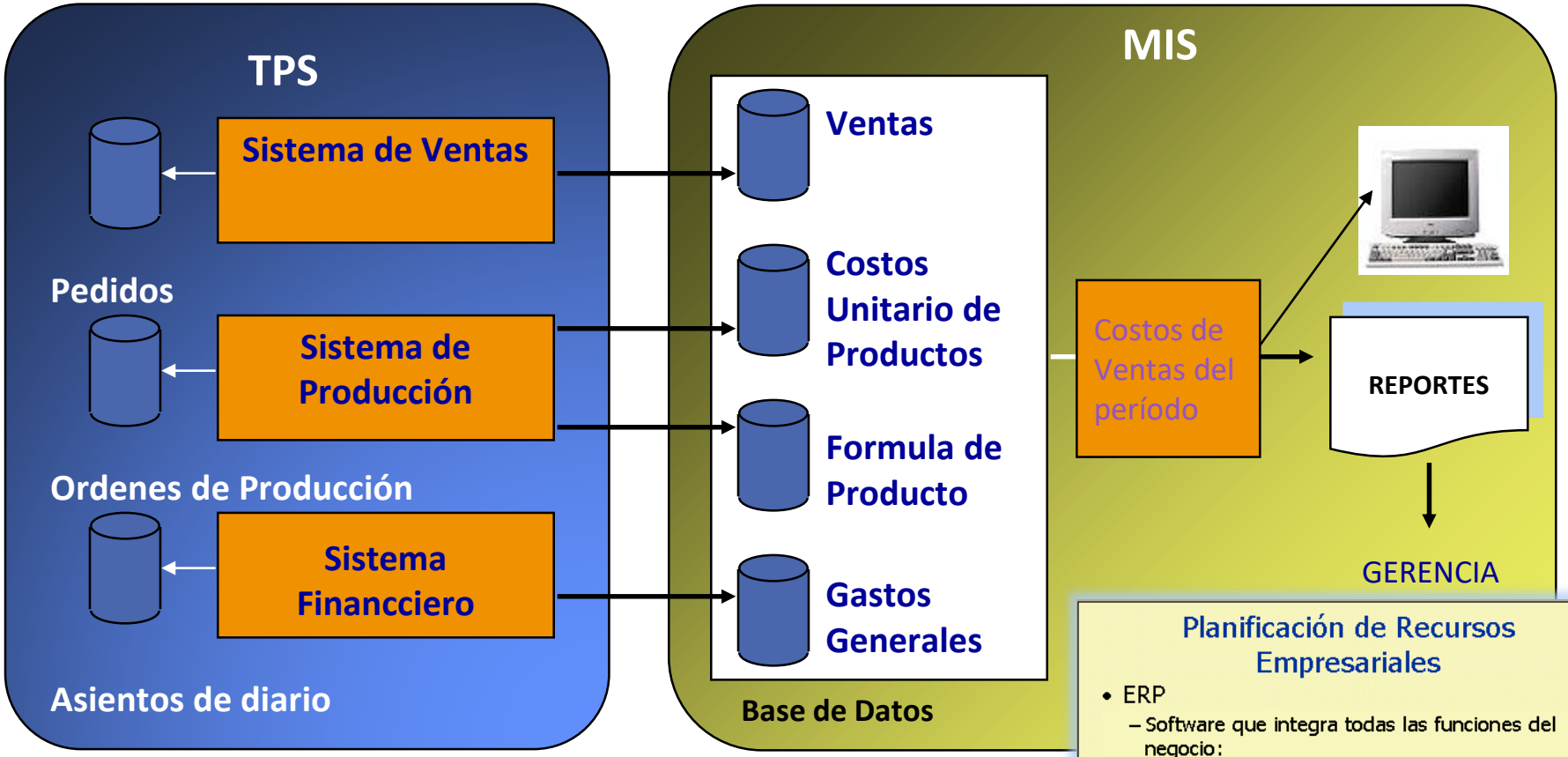
Sistemas de información gerencial

Management information system (MIS)

- Características:
  - Nivel gerencial.
  - Entrada: Volumen alto de datos.
  - Proceso: Modelos simples.
  - Salidas: Reportes y gráficas de resumen.
  - Usuarios: Mandos medios.
- Orientados a:
  - Decisiones estructuradas.
  - Reportes de control.
  - Comparación de datos pasados y presentes.
  - Información interna.



TPS y MIS | Relaciones

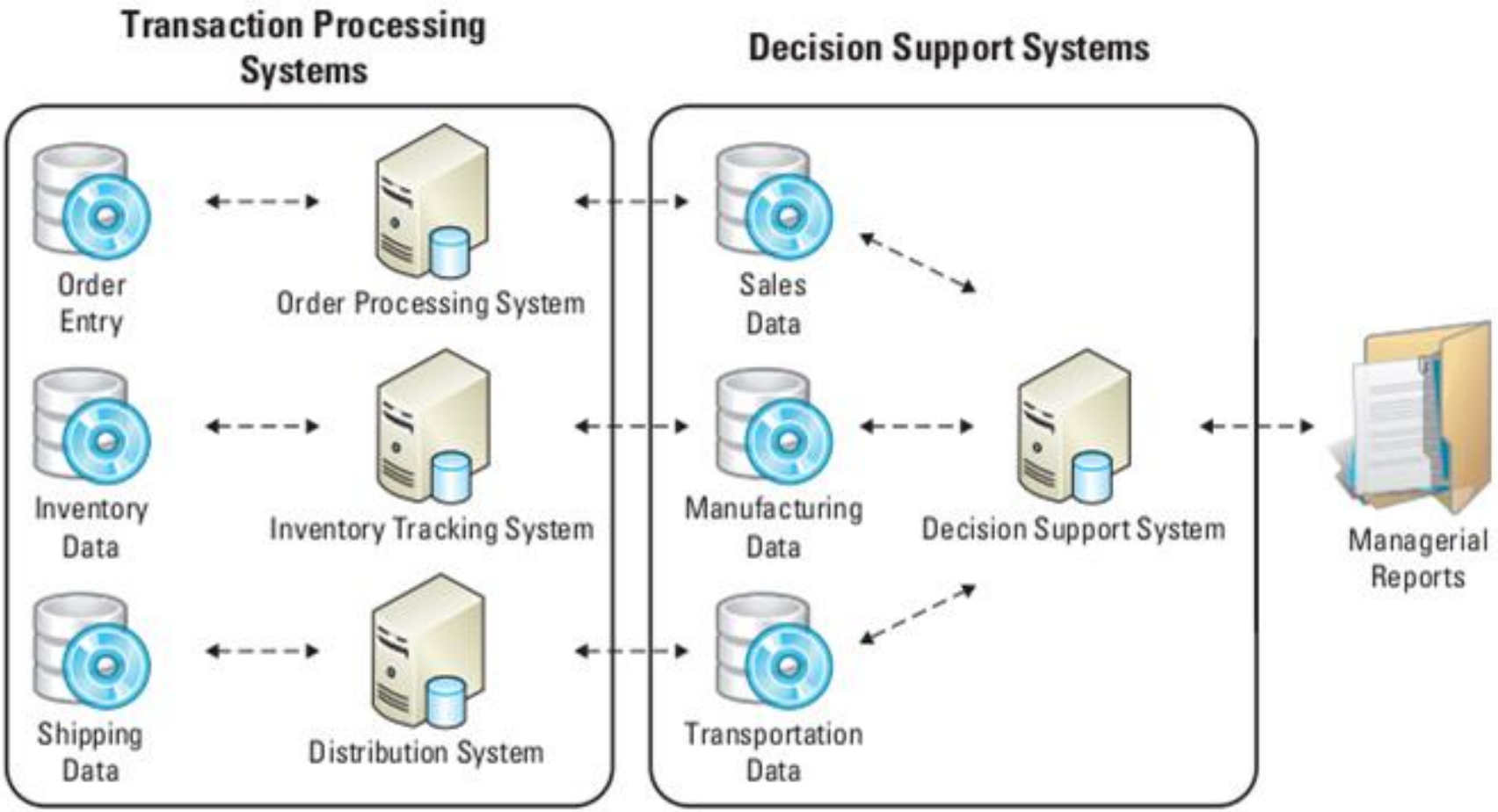


Planificación de Recursos Empresariales

- ERP
  - Software que integra todas las funciones del negocio:
    - Planificación, compras, producción, inventario, ventas, servicios post venta y finanzas
  - Transacciones flexibles que cubren todos los procesos de negocios
  - Actualiza y acumula información para control y análisis
  - Propone tomar acciones para reducir costos o mejorar los ingresos (alarmas)

Sistemas de soporte de decisiones

Decision support system (DSS)

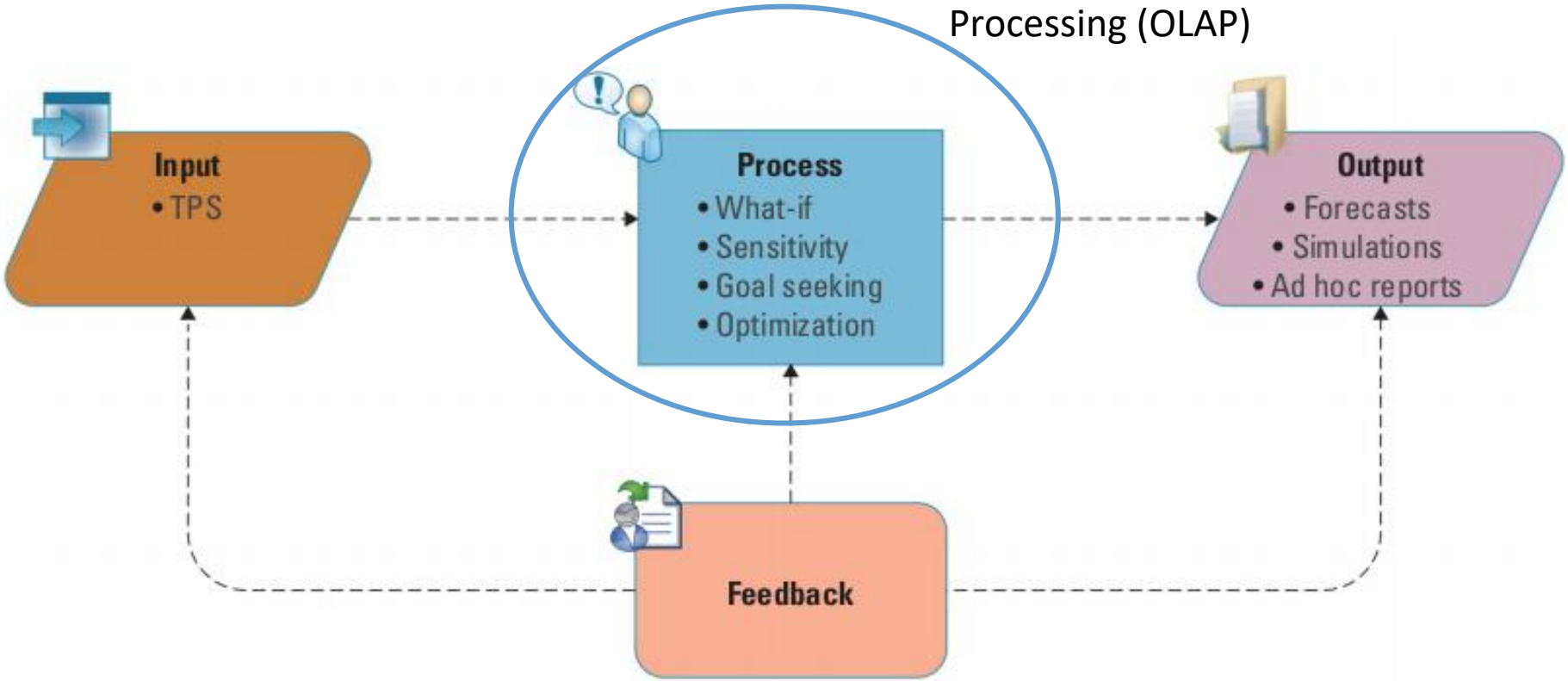


Sistemas de soporte de decisiones

Decision support system (DSS)

- Apoyan a la realización del análisis de gestión.

Procesamiento analítico en línea – On-Line Analytical Processing (OLAP)



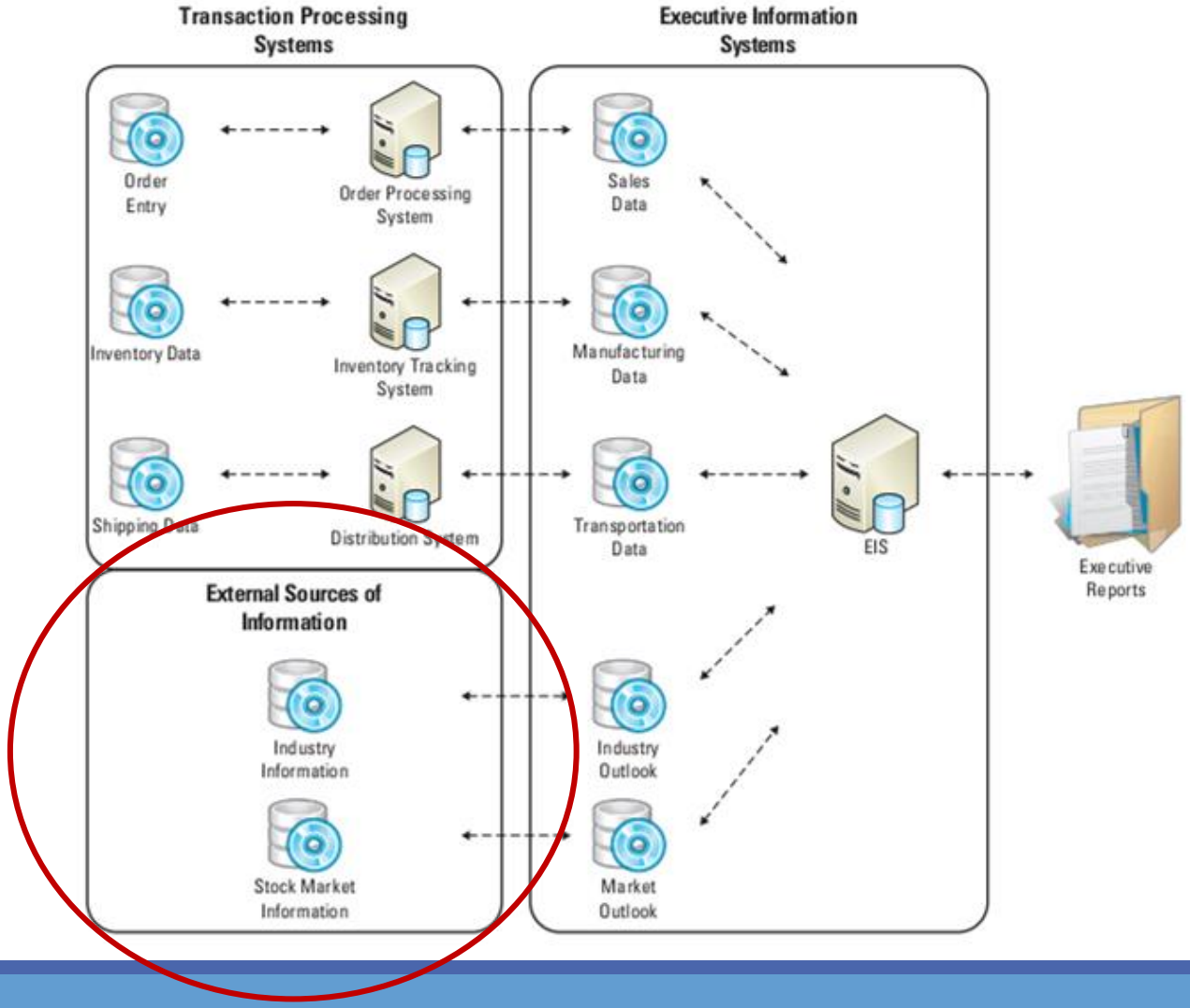
Nivel estratégico

Soporte de actividades anuales y multi-anuales (yearly, multi-year)



Sistemas de soporte ejecutivo

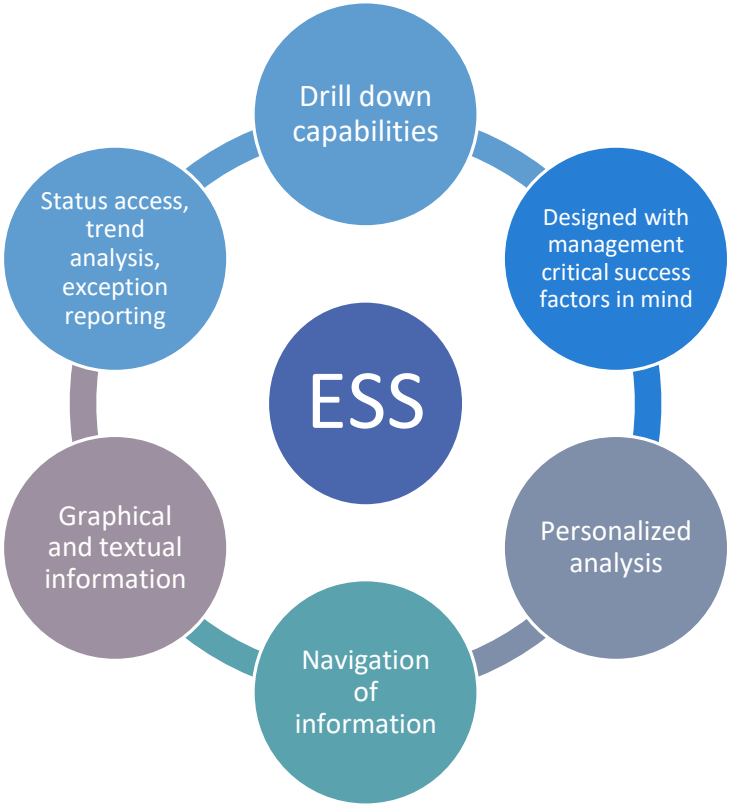
Executive support system (ESS)



Sistemas de soporte ejecutivo

Executive support system (ESS)

- Características:
  - Nivel: Alta gerencia.
  - Entrada: Datos agregados.
    - Internos: Aplicación MIS o ERP y DSS.
    - Externos: Internet y proveedores de información.
  - Proceso: Interactivo.
  - Salida: Alarmas, proyecciones y gráficos.
  - Usuarios: Gerentes de máximo nivel.
  - Ejemplo: Administración de la estratégia.

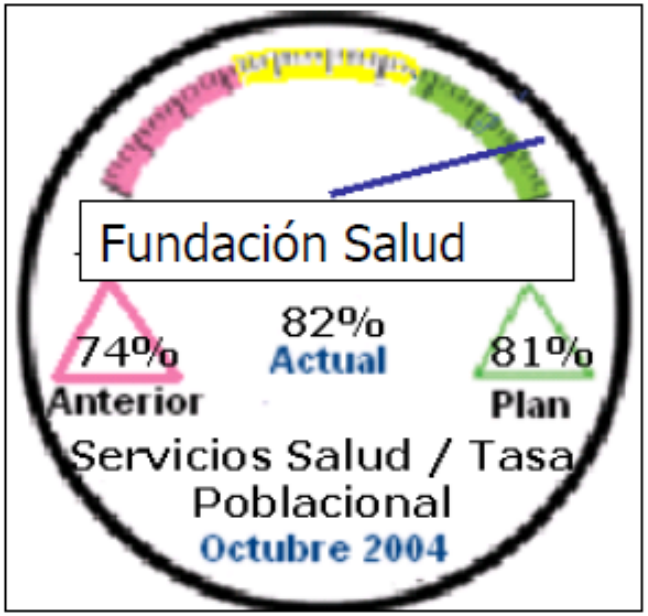


- Diseñado para cada organización.
- Enlaza al ejecutivo de más alto nivel (CEO) con toda la organización.
- La implantación requiere un equipo de apoyo de alto nivel profesional.

Sistemas de soporte ejecutivo

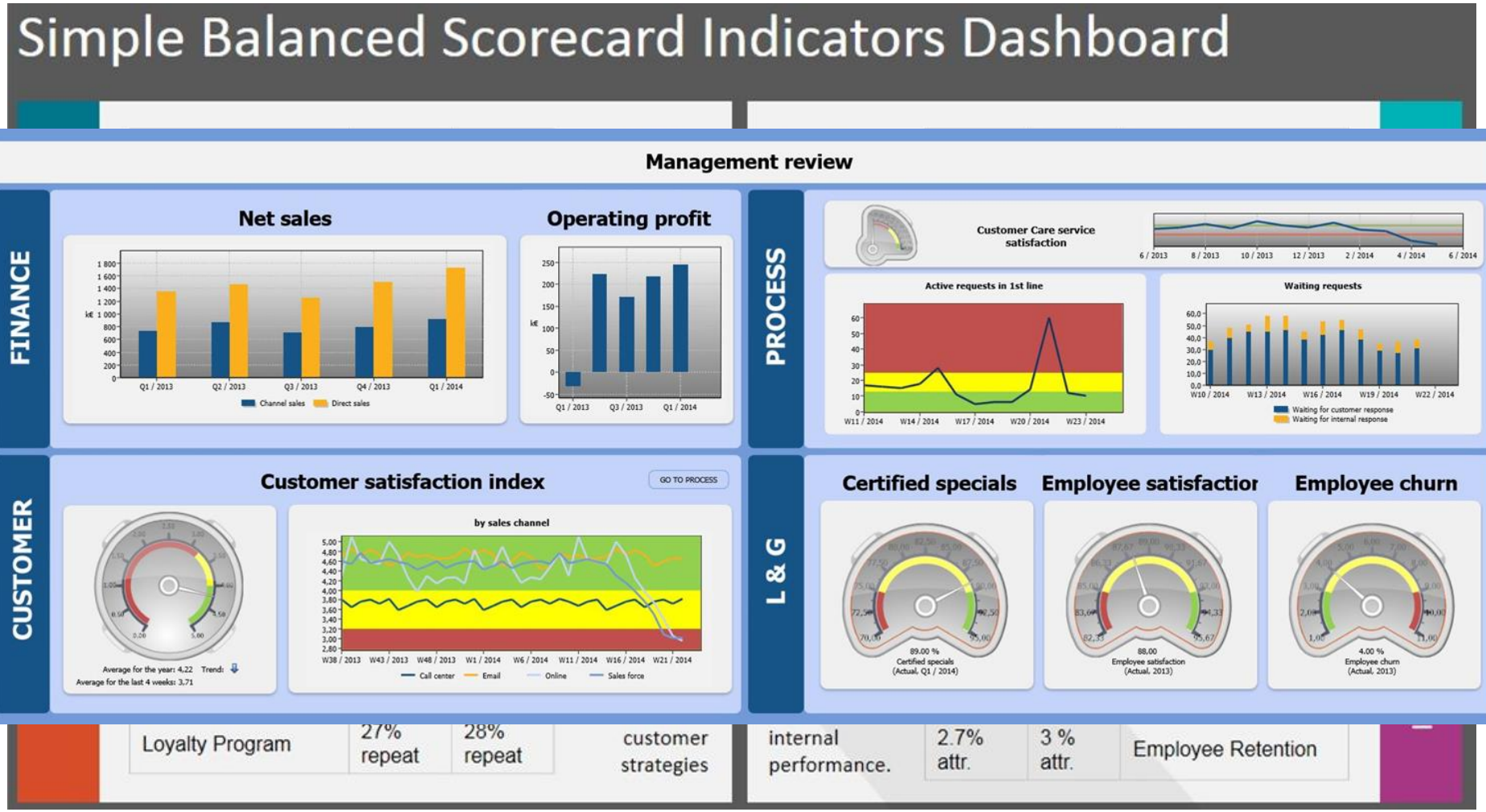
Digital dashboard

- "Digital Dashboard" , Cuadro de Mando Integral Automatizado o Tablero de Comando Automatizado
- Generalmente muestra por medio de una representación gráfica el desempeño de cada indicador
- Los indicadores incorporan una referencia con respecto al desempeño anterior y planeado para ese periodo
- El medidor además incorpora umbrales de desempeño; resaltados en rojo, amarillo y verde; indicando lo que es considerado como un desempeño malo, aceptable o muy bueno respectivamente



Ejemplos de dashboards

Balanced Scorecard

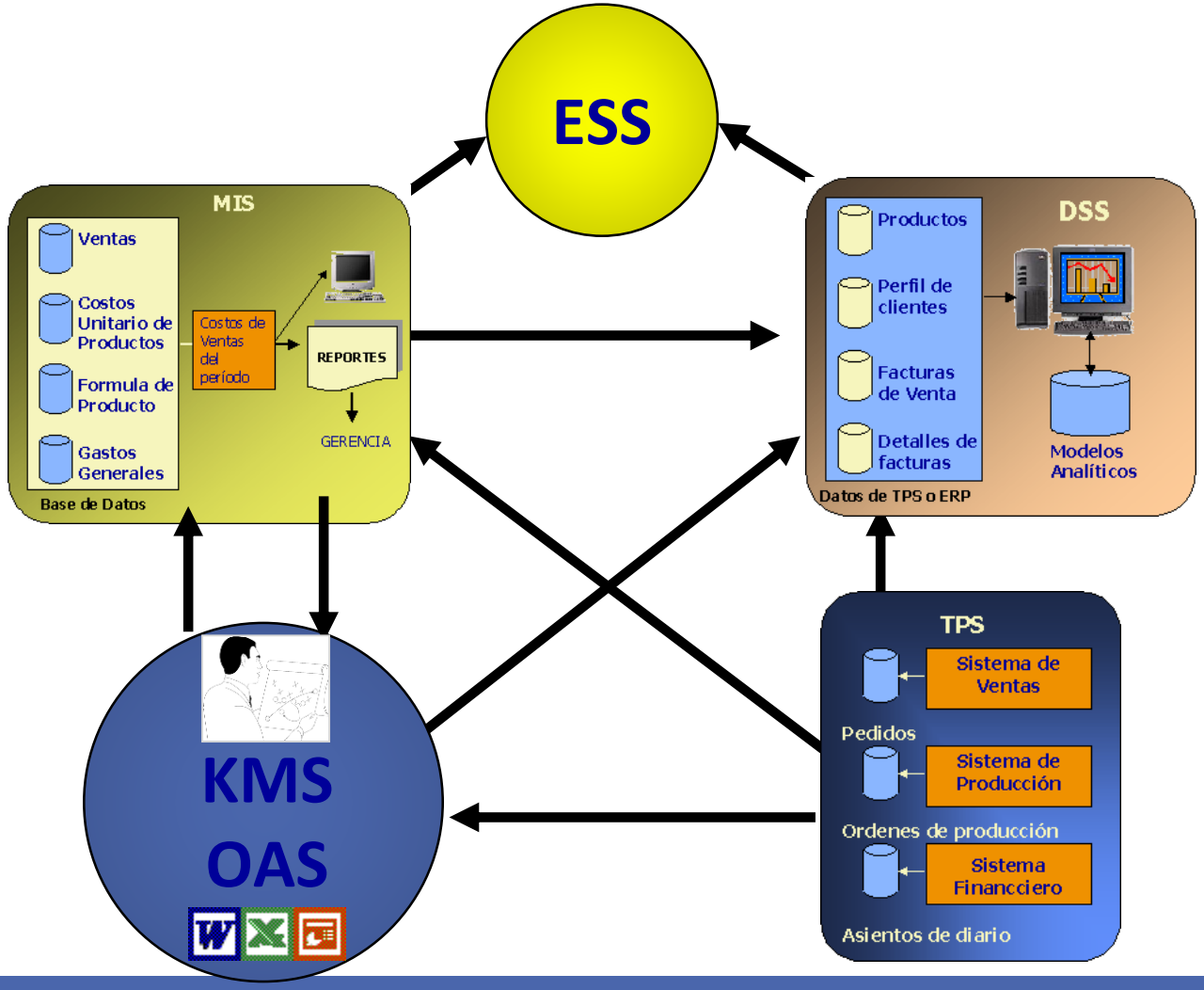


Taller grupal 1.3

Interrelación entre los tipos de SI

Sistemas de Información

Interrelaciones



Preguntas

